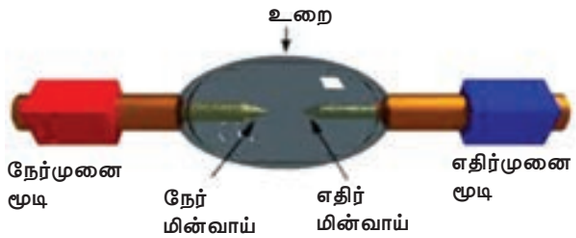
உருவாகிறது. இந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் வில் விளக்கு செயல்படுகிறது. வில் விளக்குகள் முன்பு தெரு விளக்குகள் பயன்பாட்டிற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டன. ஆனால் தற்போது இது அதிக பிரகாசம் தேவைப்படும் இடங்களில் மட்டும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கார்பன் வில் விளக்கானது பொதுவாக அதிக பயன்பாட்டில் உள்ள வில் விளக்கு வகையாகும்

2.4.1 கார்பன் வில் விளக்கு



படம் 2.3 வில் விளக்கு

படம் 2.3 இல் வில் விளக்கு காட்டப்பட்டுள்ளது. கார்பன் வில் விளக்கு என்பது மிகவும் பழமையான வகை வில் விளக்காகும். இது இன்றும் திரைப்பட புரொஜெக்டர்கள் மற்றும் தேடல் விளக்குகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதில் இரண்டு கடின கார்பன் தண்டுகள் (மின் முனைகள்) இருக்கும். நேர் மின் முனையின் விட்டமானது எதிர் மின் முனையின் விட்டத்தை விட இரண்டு மடங்கு அதிகமாயிருக்கும். பொதுவாக எதிர் மின்முனையானது நிலையாக இருக்கும். மேலும் நேர் மின்முனையானது, கையால் அல்லது தானியங்கியாகவோ நகரும் வகையில் உள்ள தாங்கியின் மூலம் பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.

வில் விளக்கிற்கு மின் சப்ளை வழங்காத போது, நேர் மின்முனைக்கு கொடுக்கப்படும் சுருள்வில் அழுத்தம் காரணமாக, இரண்டு மின்முனைகளும் ஒன்றை ஒன்று தொட்டுக் கொண்டிருக்கும். தற்போது மின்சாரம் கொடுக்கும் போது மின்முனைகளுக்கு இடையே அதிக மின்னோட்டம் பாயும். அது சமயம் கார்பன் மின்முனையின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கிறது. எனவே நேர் மின்முனையானது சுருள்வில் விசைக்கு எதிராக இழுக்கப்படுவதால், இரண்டு மின்முனைகளுக்களும் இடையே ஒரு சிறிய இடைவெளி ஏற்பட்டு ஒரு வில் உருவாகிறது. ஒரு முனையில் இருந்து மற்றொரு முனைக்கு கார்பன் துகள்கள் நகருவதால் இந்த வில் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கும். இந்தத் துகள்களானது நேர் மின்முனையில் இருந்து எதிர் மின்முனையை நோக்கி செல்வதால், நேர் மின்முனையானது உள்ளீடற்றதாகி, எதிர் மின்முனையில் குவியும். எனவேதான் நேர் மின்முனையின் விட்டமானது எதிர் மின்முனையின் விட்டத்தைவிட இரண்டு மடங்கு அதிகமாக இருக்கும். கார்பன் வில் விளக்கில் உற்பத்தியாகும் ஒளியானது 85% நேர் மின்முனையின் மூலமும் மற்றும் 10% எதிர் மின்முனை மூலமும் மற்றும் 5%காற்று மூலமும் கிடைக்கிறது. நேர் மின்முனையின் வெப்பநிலையானது 4000°C மற்றும் எதிர் மின்முனையின் வெப்பநிலை சுமார் 2500°C ஆகும். இத்தகைய விளக்குகளின் ஒளிரும் திறன் 9 லூமன் / வாட்.

2.5 வெண்சுடர் இழை விளக்கு

இவ்வகை விளக்குகளுக்கு மின்சாரம் தரும்போது மின் இழை பழுக்க சூடேற்றப்பட்டு வெப்பத்தை ஏற்படுத்தி ஒளியைத் தருவதால் இவ்வகை விளக்கு வெண்சுடர் இழை விளக்கு என்று அழைக்கப்படுகிறது.

இவை இரண்டு வகைப்படும்.

i. வெற்றிட விளக்கு
ii. வாயு நிரப்பப்பட்ட விளக்கு

2.5.1 வெற்றிட விளக்கு

படம் 2.4 இல் காட்டப்பட்டுள்ள வெற்றிட வகை விளக்குகளில் ஒரு கோள வடிவ கண்ணாடி வெளிக்கூடாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவ்விளக்குகளின் உள்ளே ஒரு கண்ணாடிக் கட்டை பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இக் கண்ணாடிக் கட்டையில் பொருத்தப்பட்டுள்ள தாமிரக்கம்பியின் முனையில் டங்ஸ்டன் மின்

BEE_Chapter_02.indd 26 12/27/2019 11:20:34 AM